

Redes IPv4 e Subnetting

Redes de Comunicação · Guia de estudo

STUDY	FLOW
Compreender	Praticar

Objetivos de aprendizagem

- Interpretar prefixos CIDR.
- Calcular rede, broadcast e hosts válidos.
- Diagnosticar configurações IPv4 simples.

Como usar este guia

Lê cada secção, reproduz o exemplo sem consultar a solução e termina com os exercícios. Usa a checklist para decidir o que precisas de rever.

Endereço e máscara

Um endereço IPv4 tem 32 bits. O prefixo CIDR indica quantos bits identificam a rede; os restantes identificam hosts. A máscara /24 corresponde a 255.255.255.0.

Cálculo da sub-rede

Para encontrar a rede, aplica-se AND entre endereço e máscara. O broadcast coloca a 1 todos os bits de host. Em redes tradicionais, os endereços entre rede e broadcast são atribuíveis.

Diagnóstico

Confirmar primeiro IP, máscara e gateway. Depois testar loopback, gateway, destino por IP e resolução DNS. Esta ordem separa falhas locais, encaminhamento e nomes.

Exemplo orientado

Passo	Aplicação
Endereço	192.168.10.77/26
Bloco	64 endereços por sub-rede.
Rede	192.168.10.64
Broadcast	192.168.10.127; hosts de .65 a .126.

Exercícios de consolidação

1. Calcular 10.0.4.130/25.
2. Dividir uma /24 em quatro redes iguais.
3. Propor uma sequência de diagnóstico para falha de DNS.

Checklist final

- Prefixo convertido
- Tamanho do bloco calculado
- Rede identificada
- Broadcast identificado
- Intervalo de hosts confirmado

Regista uma dúvida concreta e escolhe um exercício semelhante para a próxima sessão. A aprendizagem melhora quando o erro é usado como informação.